



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 13

01-12-2023

Profesor Emil Namur
Ayudante: Beatriz Rodríguez (brodper@uc.cl)

Pregunta 1 Comente

- a) En el caso de proyectos mutuamente excluyentes, es posible que el criterio TIR discrepe con el VAN, luego en estos casos siempre se debe optar por el criterio VAN.

Respuesta: Esto es verdadero puesto que la TIR no sirve para comparar estos proyectos al ser una tasa y el VAN es el criterio que mide el aumento o disminución de la riqueza del inversionista dada una tasa de descuento.

- b) Un proyecto con VAN menor que cero no será implementado por ningún inversionista.

Respuesta: En este caso depende, puesto que al tener un proyecto con VAN negativo que en complemento con otro proyecto obtengamos un VAN positivo, y se justifica su implementación, entonces sí puede que sea implementado.

- c) La TIR del proyecto a es de 30 %, y la del proyecto b es de 20 %, luego, siempre el proyecto a será preferible al proyecto b. Comente.

Respuesta: Falso, la TIR no es una buena forma de comparación al ser una tasa.

Pregunta 2 VAN

Usted tiene un amigo de la infancia que quiere aprovechar el último día de Black Friday y quiere comprar unos pasajes a Aruba. Su único problema es que hoy tiene poco dinero. En la página web de la Aerolínea se ofrecen las 2 siguientes formas de pago:

- I Un pago de \$20.000 ahora y otro de \$48.000 un mes después. Con una tasa de interés mensual de 20 %.

- II Tres pagos mensuales de \$30.000, \$23.000 y \$11.000, comenzando ahora. Con una tasa de interés mensual de 10 %.

- a Determine el valor actual de las dos formas de pago.

Respuesta:

$$\begin{aligned} \text{VAN}_{\text{opción1}} &= -\$ 20.000 - \frac{\$48.000}{1+t_i} \\ \text{VAN}_{\text{opción1}} &= -\$ 60.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{VAN}_{\text{opción2}} &= -\$ 30.000 - \frac{\$23.000}{1+t_i} - \frac{\$11.000}{(1+t_i)^2} \\ \text{VAN}_{\text{opción2}} &= -\$ 60.000 \end{aligned}$$

- b En base a la información entregada tanto en el enunciado como en los cálculos realizados en el inciso anterior, recomiende una opción para su amigo. Justifique.

Respuesta: Cualquiera de las dos opciones es viable, la 1 es más conveniente si el amigo quiere hacer un menor pago inmediato. La 2 es más conveniente si es porque al pagar en más períodos se amortigua el pago.

Pregunta 3 TIR

Usted decidió ser su propio jefe luego de perder una batalla de gallos con Fiu, el querido ave de los Panamericanos 2023, puesto que Fiu canta y rapea muy bien. Debido a sus decisiones, usted debe de analizar dos proyectos para su negocio. Considere el costo de capital del 10 %.

Proyecto A:

Desembolso Inicial	5000
Año 1	1700
Año 2	1900
Año 3	1600
Año 4	1500
Año 5	700

Proyecto B:

Desembolso Inicial	2000
Año 1	400
Año 2	700
Año 3	500
Año 4	400
Año 5	300

¿Qué proyecto es mejor? ¿Por qué?

Respuesta:

Recuerden que la ecuación del TIR es:

$$\sum_{T=0}^n \frac{F_n}{(1+i)^n} = 0$$

Por ende, para el proyecto A se tiene que:

$$\begin{aligned} \$0 &= \$ - 5,000 + \frac{\$1,700}{1+TIR} + \frac{\$1,900}{(1+TIR)^2} + \frac{\$1,600}{(1+TIR)^3} + \frac{\$1,500}{(1+TIR)^4} + \frac{\$700}{(1+TIR)^5} \\ TIR_{ProyectoA} &= 16,61 \% \end{aligned}$$

Y para el proyecto B se tiene que:

$$\begin{aligned} \$0 &= \$ - 2,000 + \frac{\$400}{1+TIR} + \frac{\$700}{(1+TIR)^2} + \frac{\$500}{(1+TIR)^3} + \frac{\$400}{(1+TIR)^4} + \frac{\$300}{(1+TIR)^5} \\ TIR_{ProyectoA} &= 5,23 \% \end{aligned}$$

Por lo tanto, se debe de continuar con el proyecto A y rechazar el proyecto B